خطة درس — للمعلم

البيانات في الفصل: سجّل، ارسم، قرّر

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ٤

المدة

٤٠ دقيقة

المواد

السبورة والطباشير، ومسطرة لرسم أعمدة مستقيمة، قراءات مطر لأسبوع: سجلّ مقياس المطر في فصلك، أو أسبوع نموذجي، ورق مربّعات أو دفاتر، لكل زوج، ورقة العمل (واحدة لكل زوج، اختيارية)

أهداف التعلّم

- نسجّل قراءات المطر لأسبوع في جدول مع الوحدات.
- نرسم رسمًا بيانيًّا بالأعمدة بخطوات متساوية ومحاور معنونة.
- نلاحظ نمطًا ونستخدم قاعدة الفصل لاتخاذ قرار.

النشاط: الرسم البياني للمطر في فصلنا: الرسم

١. تمهيد (٥ دقائق): اسأل: «متى يجب أن نسقي حديقة المدرسة؟» واجمع الإجابات: كل يوم؟ حين تبدو جافة؟ ثم اكتب على السبورة: «كيف يمكن أن تساعدنا البيانات على اتخاذ القرار؟»

٢. التسجيل (٧ دقائق): ينسخ الطلاب الجدول — اليوم، الوقت، المطر (مم) — ويملؤونه من سجل مقياس الفصل أو من البيانات النموذجية. ناقش معهم ما يُكتب ليوم لم تُؤخذ فيه قراءة.

٣. الرسم (١٣ دقيقة): ارسموا المحورين معًا: الأيام على المحور الأفقي في الأسفل، و«المطر (مم)» على المحور الجانبي بخطوات متساوية قدرها ٢. يرسم الطلاب في أزواج أعمدتهم على الورق، بينما يرسمها متطوّعون على السبورة.

٤. القرار (١٠ دقائق): اطلب من كل زوج من الطلاب أن يسمّي نمطًا واحدًا. ثم اتفق مع الفصل على قاعدة، مثل: «نسقي إذا هطل أقل من ٥ مم في ثلاثة أيام وكانت التربة جافة عند لمسها»، وطبّقها على الرسم البياني.

٥. الختام (٥ دقائق): اشرح أن الأجهزة المتصلة تستطيع تنفيذ هذه الخطوات آليًّا بالمستشعرات والقواعد. بطاقة الخروج: الخطوات الأربع بالترتيب، وقرار اليوم.

ارسم على السبورة الجدول فارغًا ومحورَي الرسم البياني. بيانات نموذجية إن لم يكن لديكم مقياس بعد (قراءات ٨ صباحًا، مفترضة للتدريب): الاثنين ١٤ مم، الثلاثاء ٩، الأربعاء ٠، الخميس ٠، الجمعة ٠، السبت ٠، الأحد ٢.

للنقاش

- لماذا لا نترك الخانة فارغة؟
- ماذا يخبرنا الرسم البياني؟
- هل تقول قاعدتنا: اسقوا اليوم، أم انتظروا؟

بطاقة الخروج

- خطوات البيانات الأربع بالترتيب، وقرارنا اليوم.

جرّبها في الصف غدًا

ارسم رسمًا بيانيًّا لمطر أسبوع: انسخ قراءات المطر لأسبوع على السبورة، من مقياس فصلك أو من العيّنة في خطة الدرس. يرسم الطلاب عمودًا لكل يوم، ويسمّون نمطًا واحدًا، ويصوّتون على قاعدة للسقي. ثم تحقّقوا معًا من القاعدة بمقارنتها بالرسم البياني.

ورقة عمل — للطلاب

البيانات في الفصل: سجّل، ارسم، قرّر

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ رتّب خطوات استخدام بيانات المطر في فصلك.

- [ ] قرّر باستخدام قاعدة الفصل
- [ ] لاحظ النمط في الأعمدة
- [ ] ارسم رسمًا بيانيًّا بالأعمدة، عمودًا لكل يوم
- [ ] سجّل كل قراءة في جدول

٢ قراءات المطر لأسبوع عند ٨ صباحًا (مم): الاثنين ١٤، الثلاثاء ٩، الأربعاء ٠، الخميس ٠، الجمعة ٠. أيّ نمط هو الأهم لسقي الحديقة؟

○ كان الاثنين أكثر الأيام مطرًا ○ ثلاثة أيام جافة متتالية منذ الثلاثاء ○ مجموع الأسبوع كان ٢٣ مم

٣ الخانة الفارغة في جدول المطر تعني أن المطر لم يهطل.

○ صح ○ خطأ

٤ أيّ هذه تجعل الرسم البياني بالأعمدة في الفصل سهل القراءة؟

- [ ] عنوان على المحور الجانبي: «المطر (مم)»
- [ ] خطوات متساوية على المحور الجانبي: ٠، ٥، ١٠، ١٥
- [ ] كتابة اليوم تحت كل عمود
- [ ] أعمدة بعروض مختلفة، للتنويع
- [ ] حذف الأيام الجافة

٥ صِل كل خطوة من خطوات البيانات بما يفعله نظام حديقة متصل.

سجّل	قاعدة تشغّل المضخة
ارسم	ينبّه البرنامج إلى عدة قراءات جافة متتالية
لاحظ النمط	يظهر رسم بياني على شاشة الهاتف
قرّر	تُحفظ القراءات في جدول آليًّا

✎ ما القرار الذي يمكن أن يتخذه طلابك في مدرستك ببيانات يجمعونها بأنفسهم؟ وماذا سيسجّلون؟